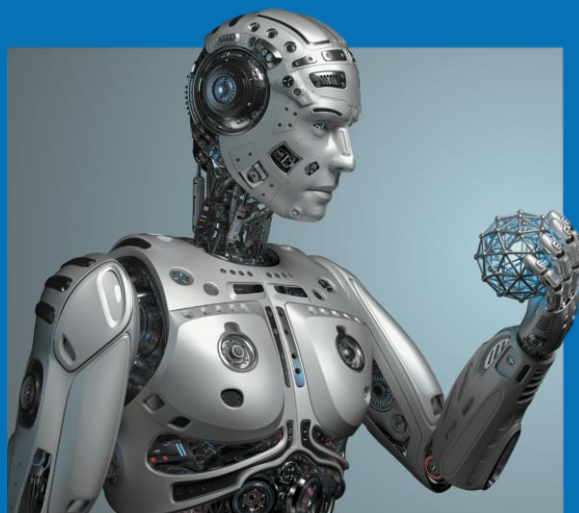




ИНФОРМАТИКА

9

класс

СРЕДСТВА АНАЛИЗА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ анализ данных
- ◆ сортировка
- ◆ поиск (фильтрация)
- ◆ визуализация
- ◆ диаграмма
- ◆ график
- ◆ гистограмма (столбчатая диаграмма)
- ◆ численное моделирование

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Анализ — метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.

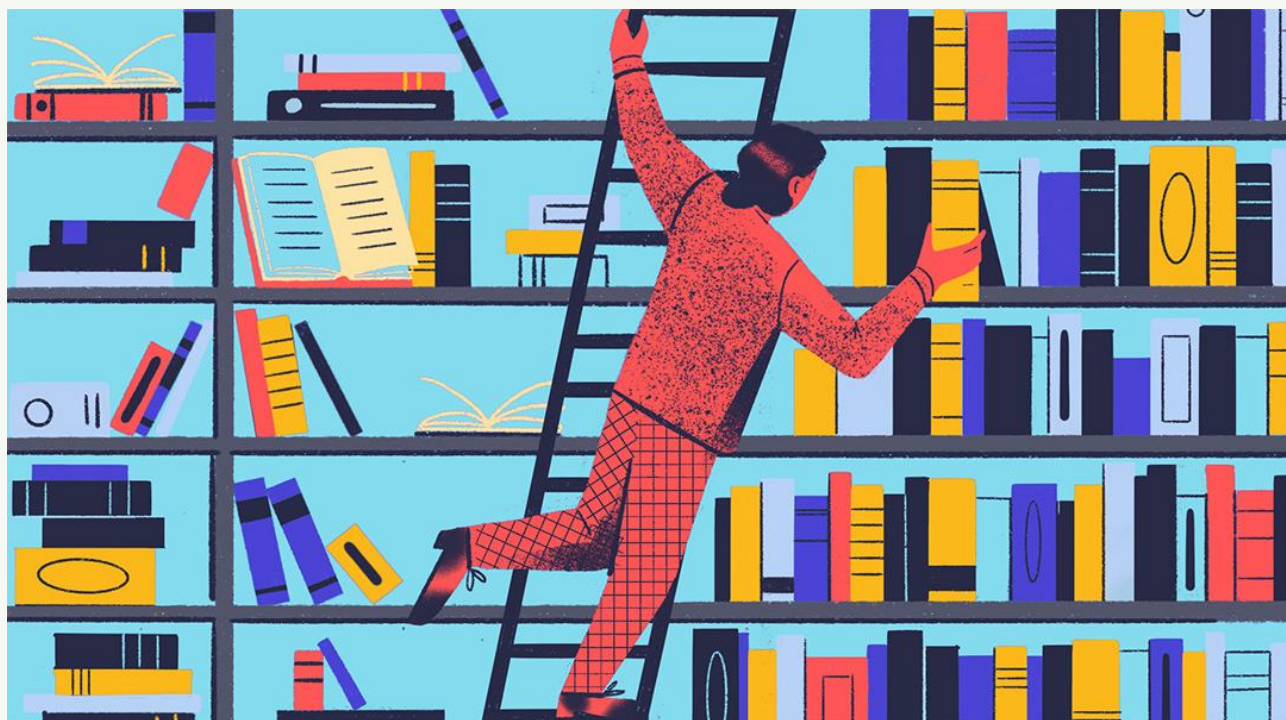
Анализ данных — процесс обработки информации после её получения и сбора, направленный на выявление закономерностей и достижение ясности в исследуемой ситуации.

Результаты анализа данных позволяют осуществлять прогнозирование и принимать решения.



СОРТИРОВКА ДАННЫХ

Важной частью анализа данных является их сортировка.



Сортировка (англ. *sorting* — классификация, упорядочение) — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОРТИРОВКИ



Данные	По возрастанию	По убыванию
Текст	От «А»до «Z», от «А» до «Я»	От «Z» до «А», от «Я» до «А»
Числа	От наименьших к наибольшим	От наибольших к наименьшим
Дата и время	От старых к новым	От новых к старым

Результатом сортировки является удобная для восприятия форма представления данных, что позволяет быстрее находить необходимую информацию.

СОРТИРОВКА И ПОИСК ДАННЫХ

Пример В электронную таблицу занесены данные о ценах на бензин трёх марок (92, 95, 98) на заправочных станциях некоторого региона. Каждой заправке присвоен уникальный номер; всего имеются сведения о 1000 заправочных станций.

	А	В	С
1	№ станции	Марка бензина	Цена, руб.
2	1	92	44,6
3	2	98	54,1
4	3	92	45,2
5	4	95	48,4

Сколько заправочных станций региона продают бензин марки 92 по максимальной цене?

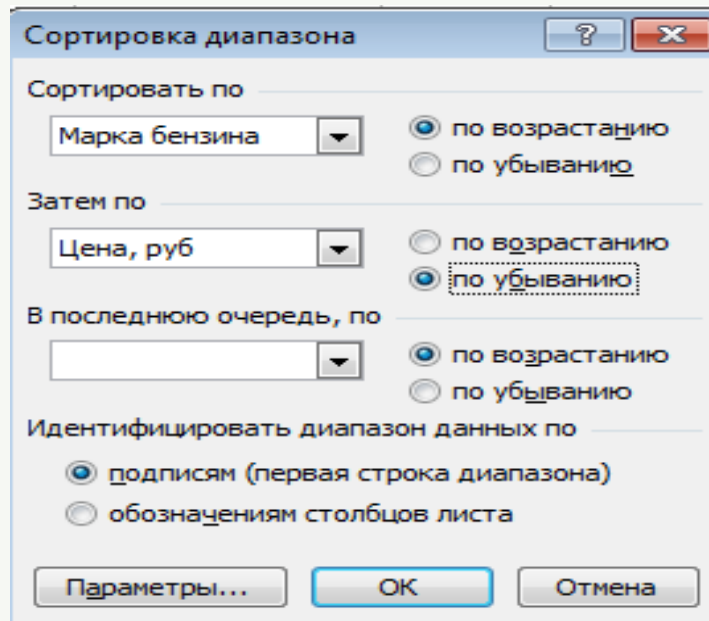


СОРТИРОВКА И ПОИСК ДАННЫХ

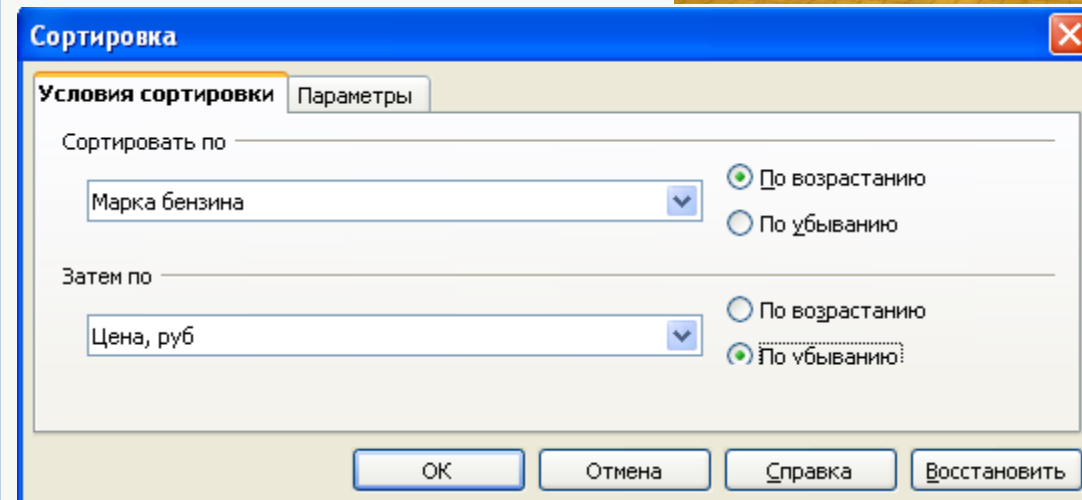
Узнаем максимальную цену на бензин марки 92.

Для этого отсортируем таблицу:

- 1) **по возрастанию** по марке бензина;
- 2) при равных значениях марки бензина - **по убыванию** цены бензина.



Excel



OpenOffice.org.Calc

СОРТИРОВКА И ПОИСК ДАННЫХ

Применим к диапазону ячеек с ценами на бензин марки 92 функцию **СЧЁТЕСЛИ** и с её помощью определим число заправочных станций, продающих бензин по максимальной цене.

Аргументы функции

?

×

СЧЁТЕСЛИ

Диапазон

↑

= ссылка

Критерий

↑

= любое

=

Подсчитывает количество непустых ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданному условию.

Диапазон

 диапазон, в котором подсчитывается количество непустых ячеек.

Значение:

[Справка по этой функции](#)

ОК

Отмена



ПОИСК ДАННЫХ

Поиск данных в электронных таблицах осуществляется с помощью фильтров, которые «не пропускают» на экран записи, не удовлетворяющие условиям поиска.

Фильтр для поля «Марка бензина», состоящий из условия «=» со значением «92»:

Критерии фильтра

Оператор	Имя поля	Условие	Значение
	Марка бензина	=	92

OpenOffice.org.Calc

Результат
фильтрации:

	А	В	С
1	№ станции	Марка бензина	Цена, руб.
2	1	92	44,6
3	3	92	45,2

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

```
graph TD; A[ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ] --> B[Диаграмма]; A --> C[График]; B --> D[Наглядное представление качественных данных]; C --> E[Отображение зависимости значений одной величины от другой];
```

Диаграмма

Наглядное
представление
качественных
данных

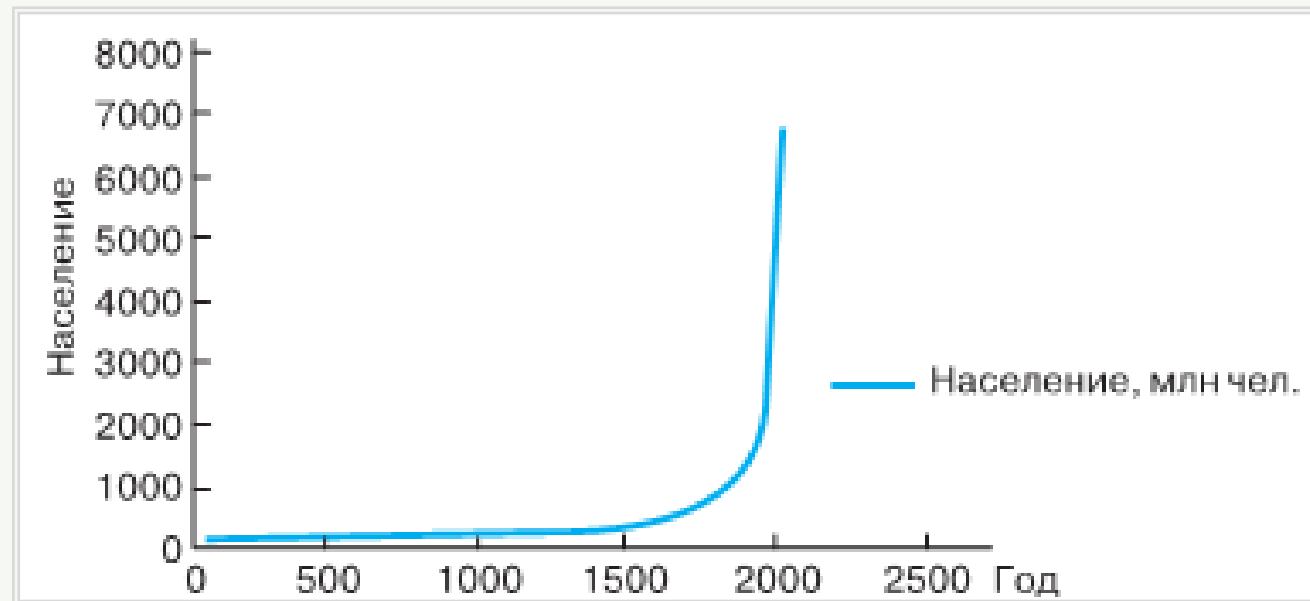
График

Отображение
зависимости
значений
одной величины
от другой

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ

Графики используются для отображения зависимости значений одной величины (функции) от другой (аргумента); графики позволяют отслеживать динамику изменения данных.

Численность населения мира

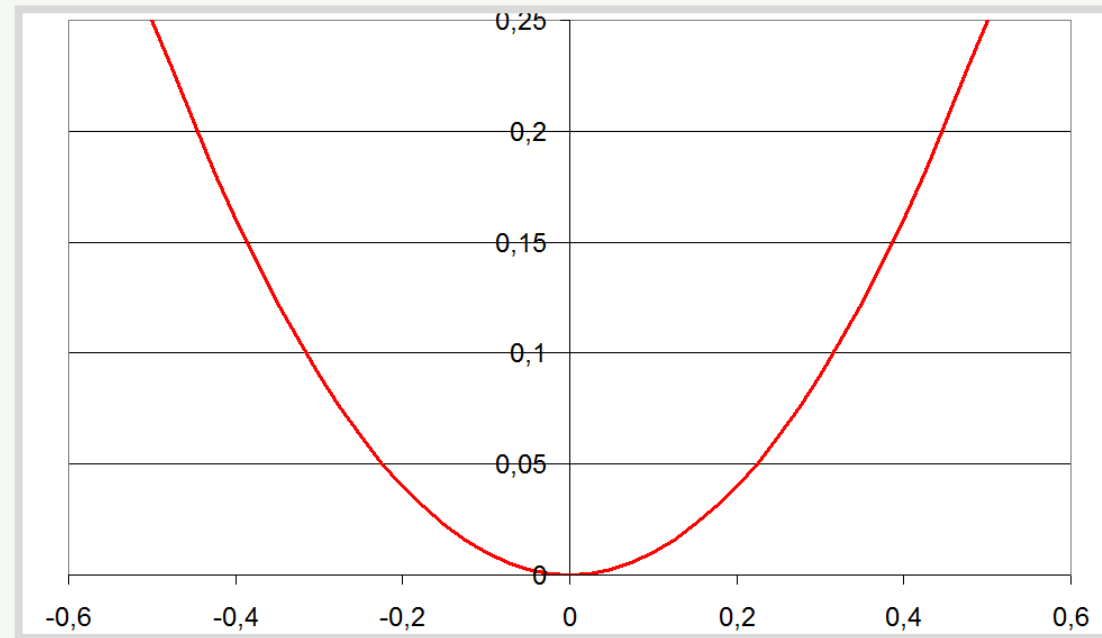


Пример графика в электронных таблицах

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ

Графики используются для отображения зависимости значений одной величины (функции) от другой (аргумента); графики позволяют отслеживать динамику изменения данных.

График функции $y=x^2$



Пример графика в электронных таблицах

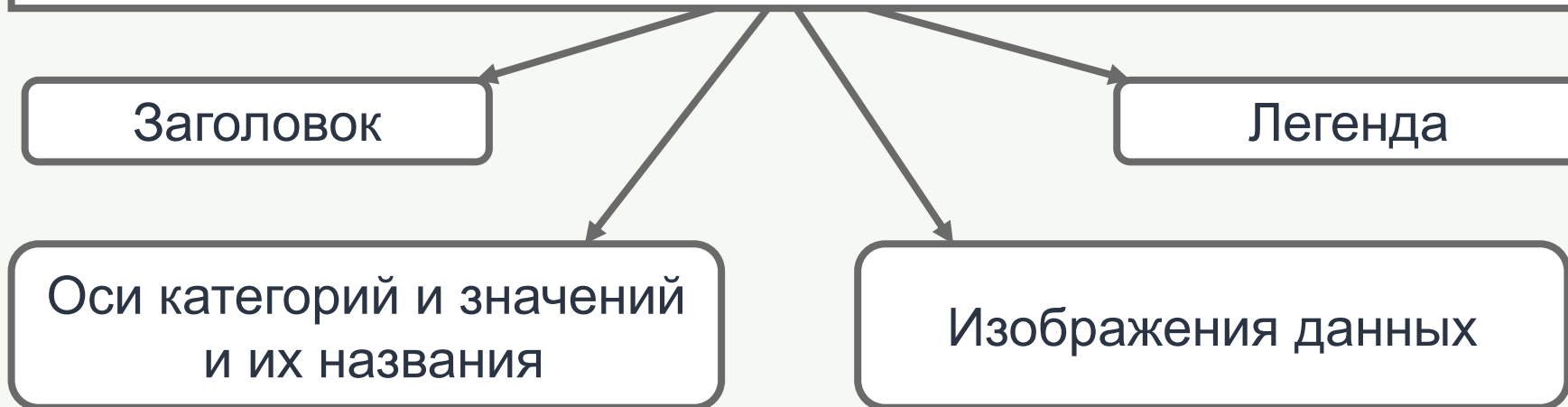
СТРУКТУРА ДИАГРАММЫ

Ряд данных - это множество значений, которые необходимо отобразить на диаграмме.

Диаграммы позволяют визуально сопоставить значения одного или нескольких рядов данных.

Наборы соответствующих друг другу значений из разных рядов называются **категориями**.

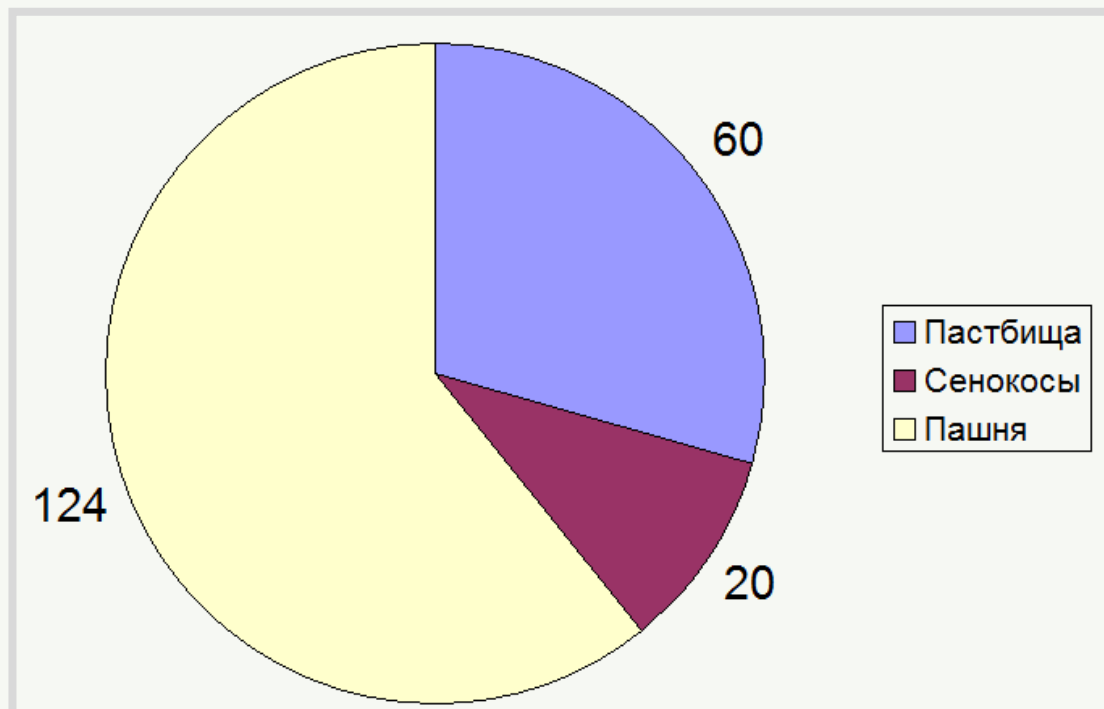
Диаграммы строят в прямоугольной системе координат, где вдоль оси X подписываются названия категорий, а по оси Y отмечаются значения рядов данных.



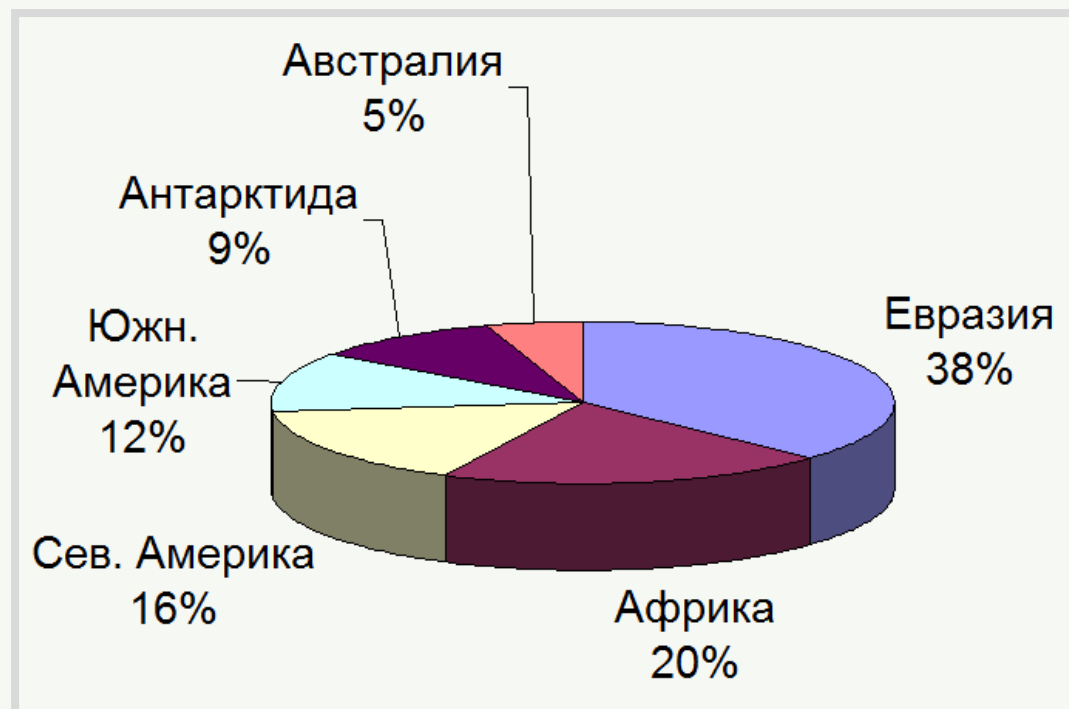
КРУГОВЫЕ ДИАГРАММЫ

Круговые диаграммы используются для отображения величин (размеров) частей некоторого целого; в них каждая часть целого представляется как сектор круга, угловой размер которого прямо пропорционален величине (размеру) части.

Структура сельхозугодий России



Сравнительная площадь материков

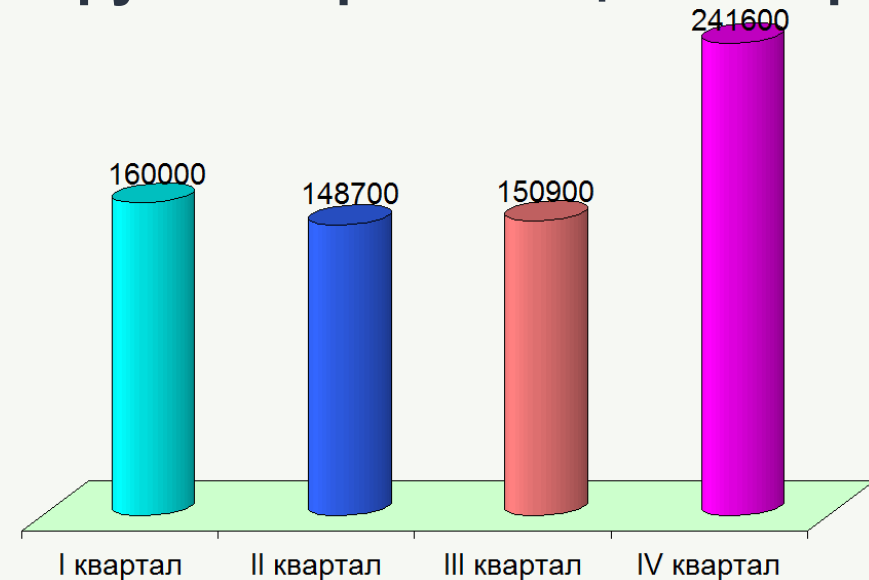
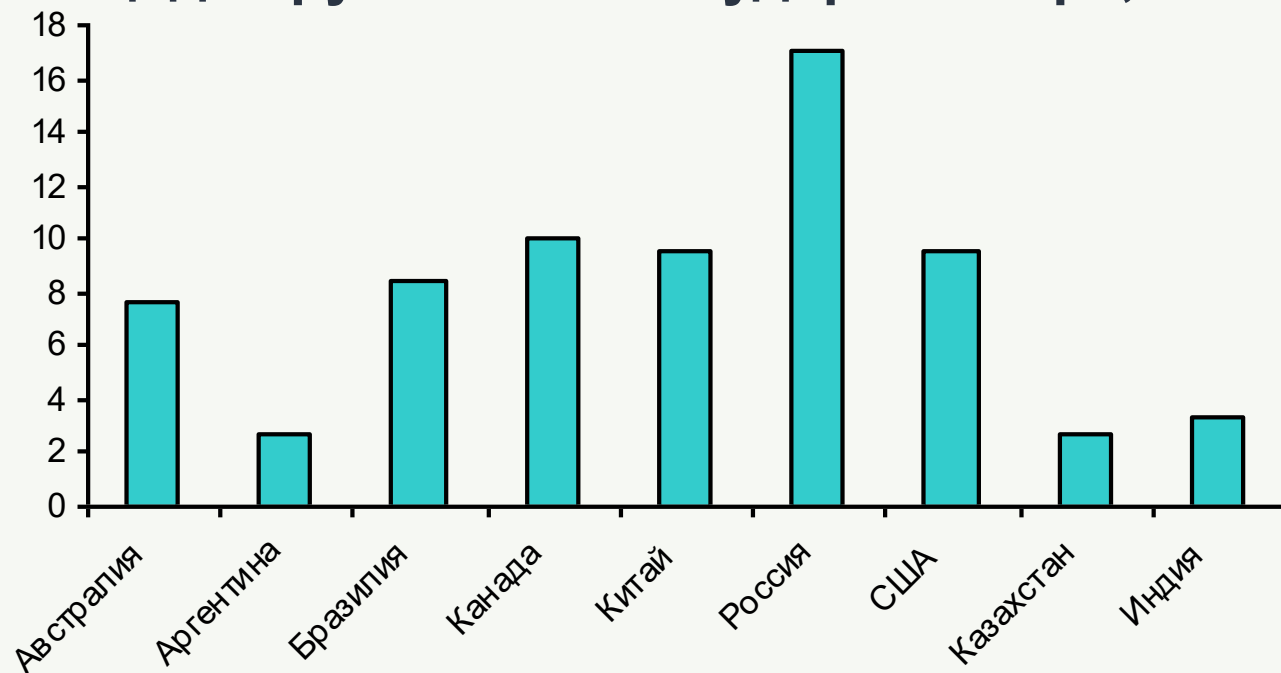


Примеры круговых диаграмм в электронных таблицах

СТОЛБЧАТЫЕ ДИАГРАММЫ

Гистограммы (столбчатые диаграммы) используются для сравнения нескольких величин; в них величины отображаются в виде вертикальных или горизонтальных столбцов. Высоты (длины) столбцов соответствуют отображаемым значениям величин.

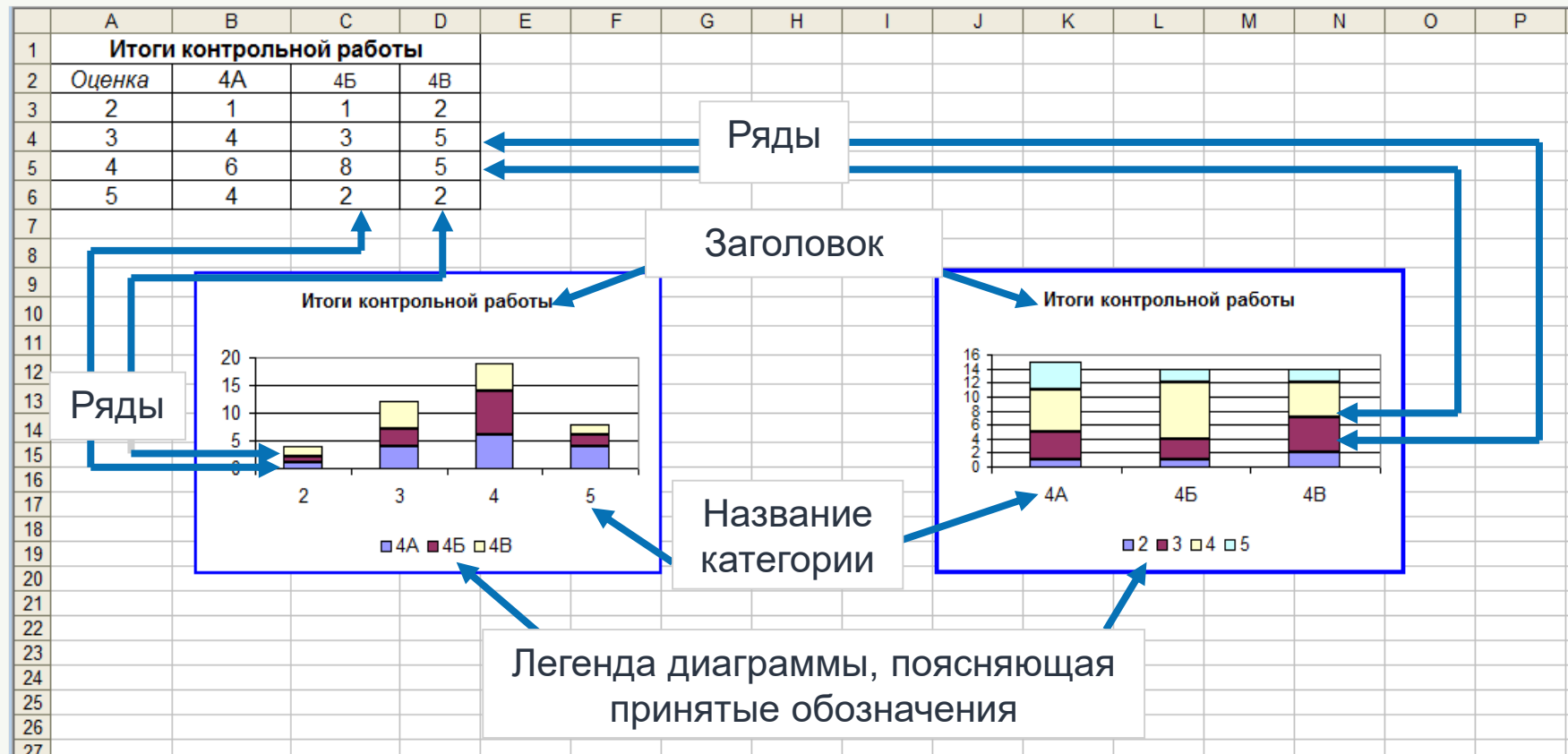
Площади крупнейших государств мира, млн. км² **Выручка от реализации товара**



Примеры столбчатых диаграмм

ЯРУСНЫЕ ДИАГРАММЫ

Ярусные диаграммы (гистограмма с накоплением) дают представление о вкладе каждой из нескольких величин в общую сумму; в них значения нескольких величин изображаются объединёнными в одном столбце.



Пример ярусной диаграммы в электронных таблицах

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ



В электронных таблицах диаграммы строятся под управлением Мастера диаграмм, в котором предусмотрены следующие основные шаги:

- 1) Выбор типа диаграмм
- 2) Выбор данных, на основе которых строится диаграмма
- 3) Настройка элементов оформления диаграммы
- 4) Размещение диаграммы

Диаграммы в электронных таблицах сохраняют свою зависимость от данных, на основе которых они построены: при изменении данных соответствующие изменения происходят в диаграмме автоматически.

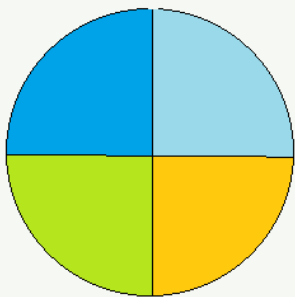


ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ

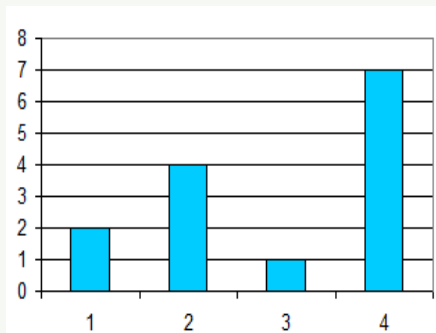
Пример. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

	A	B
1	1	2
2	=B1-A1	=2*B1
3	=(A2+B1+B2)/B4	1
4	=B2/B1+B3	7

После выполнения вычислений по значениям ячеек диапазона A1:A4 была построена диаграмма. Требуется найти получившуюся диаграмму среди приведённых ниже образцов.



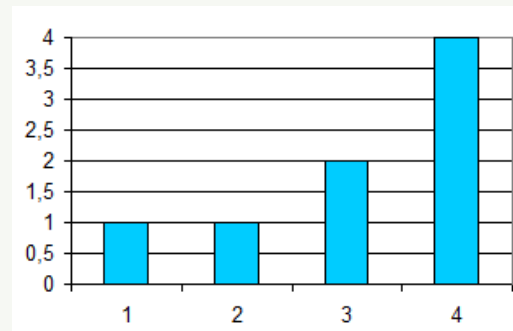
а)



б)



в)



г)

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ

После вычислений по формулам в ячейках таблицы будут следующие значения:

	А	В
1	1	2
2	1	4
3	1	1
4	3	7

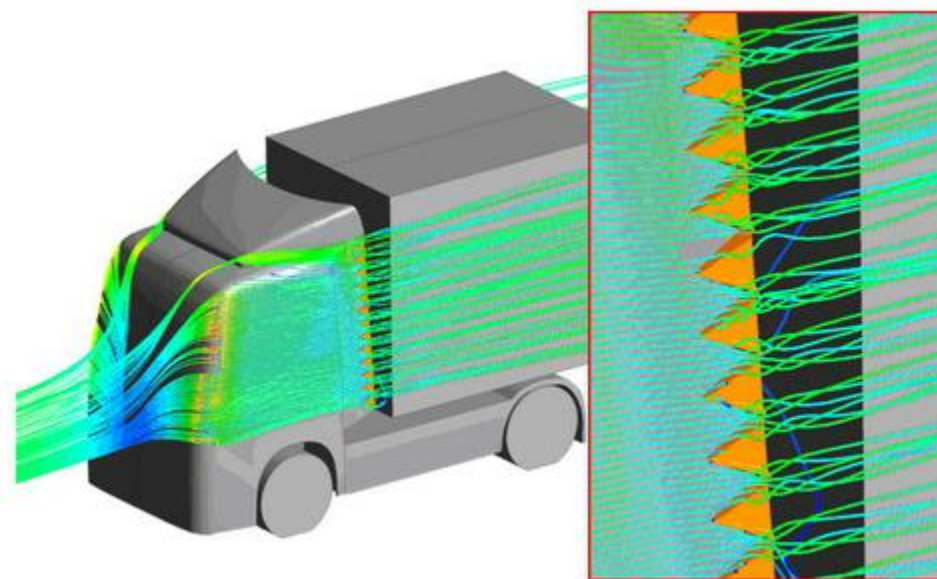
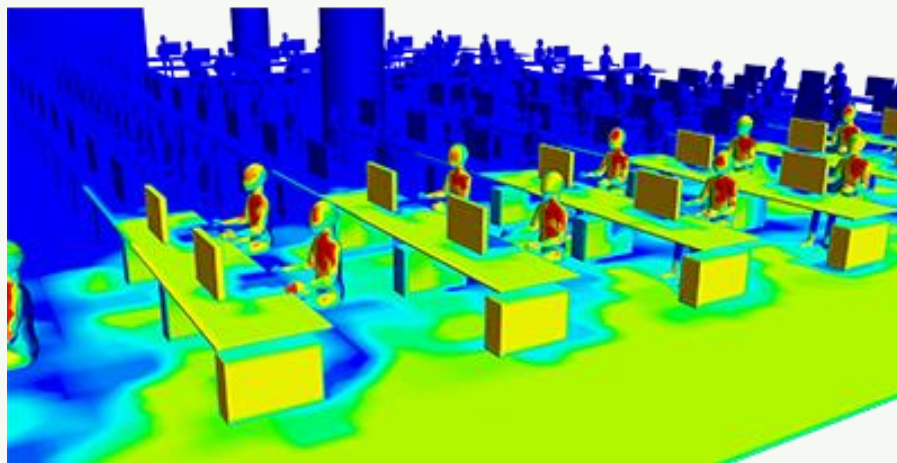
Диапазон A1:A4 содержит три одинаковых значения - три единицы; четвёртое значение - это 3, что равно сумме трёх других значений.

На диаграмме значениям диапазона A1:A4 должны соответствовать три равных по площади столбца или сектора, а также столбец или сектор, площадь которого равна сумме площадей трёх других столбцов или секторов.



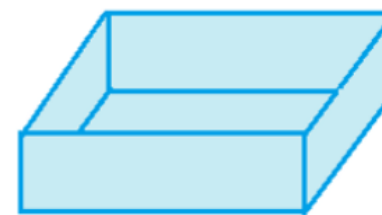
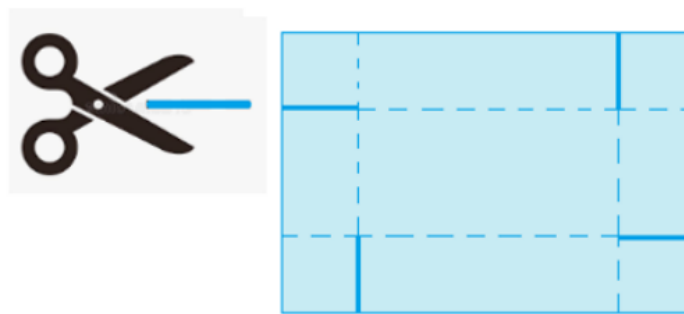
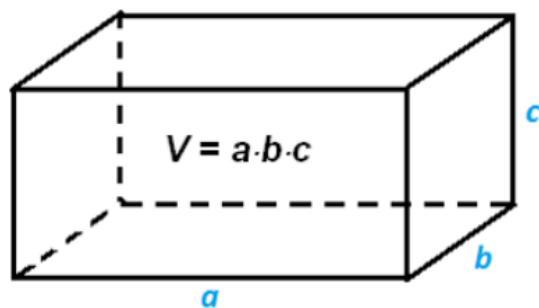
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ

Моделирование поведения объекта путём получения численного решения уравнений математической модели называется **численным моделированием**.

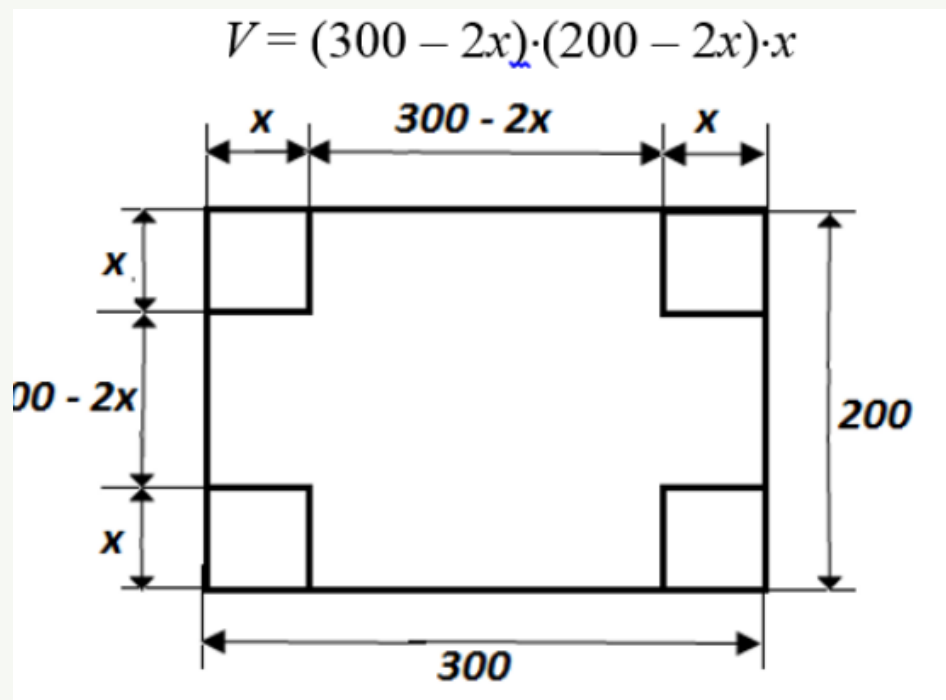


ЖИЗНЕННАЯ ЗАДАЧА

Вернувшись домой с занятий кружка по математическому моделированию, Александр застал свою младшую сестрёнку за странным занятием: перед Ритой лежал лист картона размером 200×300 мм, на котором она что-то чертила, измеряла линейкой, вычисляла на калькуляторе, снова чертила, измеряла и вычисляла. Рита была сильно озабочена, и Александр решил выяснить, что же она делает. Оказалось, что на уроке математики Рита узнала, как вычисляется объём прямоугольного параллелепипеда. Дома Рита и её одноклассники должны были изготовить из листа картона прямоугольный параллелепипед (коробку без крышки) и вычислить его объём. При этом было важно изготовить коробку наибольшей вместимости.



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ



$$0 < x < 100.$$

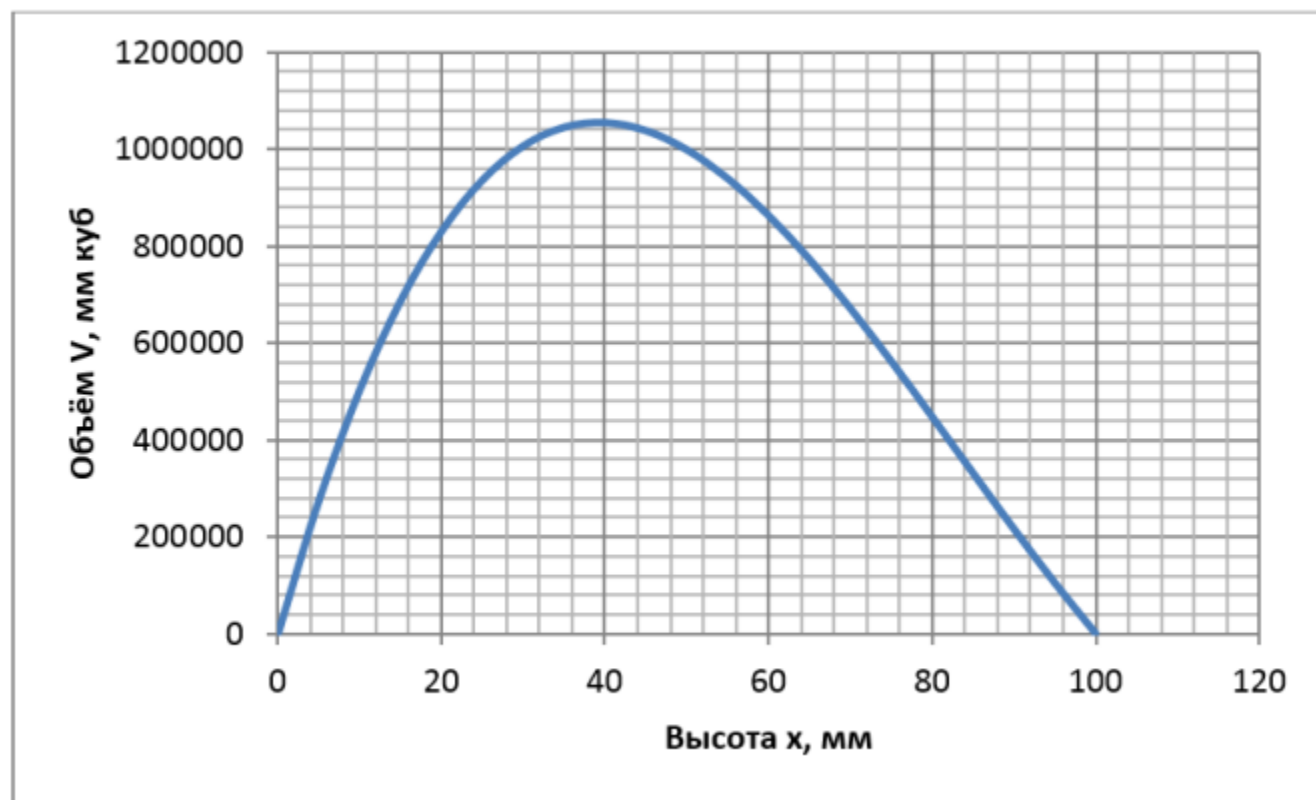
При разных значениях величины x будут получаться и разные значения величины V . Требуется выяснить, при каком значении x величина V будет иметь наибольшее значение.



ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ И ГРАФИК ФУНКЦИИ

	A	B	C	D
1	Высота (x)	Длина (300 - 2x)	Ширина (200 - 2x)	Объём (V)
2	0	300	200	0
3	5	290	190	275500
4	10	280	180	504000
5	15	270	170	688500
6	20	260	160	832000
7	25	250	150	937500
8	30	240	140	1008000
9	35	230	130	1046500
10	40	220	120	1056000
11	45	210	110	1039500
12	50	200	100	1000000
13	55	190	90	940500
14	60	180	80	864000
15	65	170	70	773500
16	70	160	60	672000
17	75	150	50	562500
18	80	140	40	448000
19	85	130	30	331500
20	90	120	20	216000
21	95	110	10	104500
22	100	100	0	0

$$V(x) = (300 - 2x) \cdot (200 - 2x) \cdot x$$



ЖИЗНЕННАЯ ЗАДАЧА

Семья Михаила решила разводить карпов в небольшом пруду на своей даче. Отец Михаила — биолог, ему известен следующий закон: прирост какого-либо вида живых организмов за счёт рождаемости прямо пропорционален их количеству, а убыль за счёт смертности прямо пропорциональна квадрату их количества:

$$\Delta N = k \cdot N - q \cdot N^2.$$

Здесь:

ΔN — прирост;

N — исходное количество организмов;

k — коэффициент прироста;

q — коэффициент смертности.

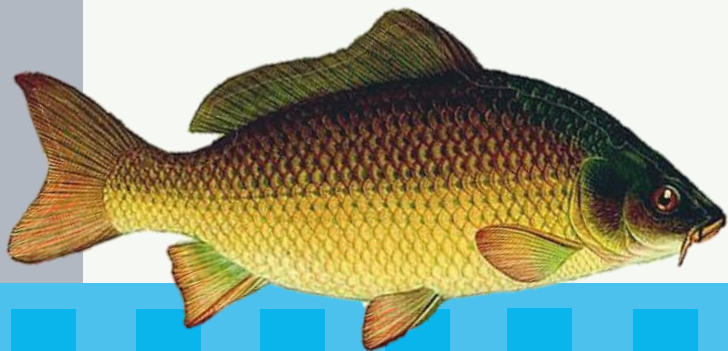


Коэффициенты прироста и смертности зависят от вида живых организмов и условий, в которых они обитают. Отец Михаила в справочниках по рыбоводству нашёл информацию о том, что при разведении карпов в имеющихся условиях (климат, состояние пруда, наличие корма) надо учитывать следующие значения коэффициентов:

$$k = 1,2; q = 0,001.$$

Таким образом, если первоначально в пруд запустить N_0 рыб, то через год их количество будет таким:

$$N_1 = N_0 + (1,2 \cdot N_0 - 0,001 \cdot N_0^2).$$



Михаил организовал по этой формуле вычисления в табличном процессоре и начал проводить **численный эксперимент**: подсчитывать, сколько карпов будет в пруду через один, два, три года и т. д. при разном количестве первоначально запущенных в пруд карпов (10, 20, 100 и др.). Эти данные он вводил в ячейку B2.

	A	B	C	D
1		<i>N</i>	<i>k</i>	<i>q</i>
2	<i>Год</i>		1,2	0,001
3	1	=ЦЕЛОЕ(B2+\$C\$2*B2-\$D\$2*B2^2)		
4	2			

Результаты численного эксперимента несколько смутили Михаила, так как по прошествии некоторого числа лет прирост рыбы прекращался.

Повторите численный эксперимент и поясните его

результаты.

Анализ данных — процесс обработки информации после её получения и сбора, направленный на выявление закономерностей и достижение ясности в исследуемой ситуации.

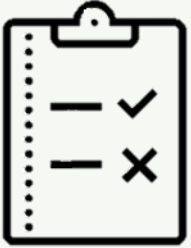
С помощью сортировки данные можно расположить по возрастанию или по убыванию содержимого ячеек.

Поиск данных в электронных таблицах осуществляется с помощью фильтров, которые «не пропускают» на экран записи, не удовлетворяющие условиям поиска.

Диаграмма — средство наглядного графического представления количественных данных. Диаграммы помогают анализировать данные, проводить их сравнение и выявлять закономерности, скрытые в последовательностях чисел.

Электронные таблицы позволяют создавать диаграммы нескольких типов, основными из которых являются: график, круговая диаграмма и гистограмма.

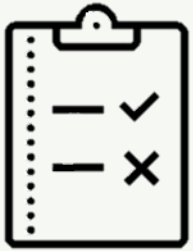
Моделирование поведения объекта путём получения численного решения уравнений математической модели называется численным моделированием. Численное моделирование удобно проводить в электронных таблицах.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Перечислите основные способы выполнения сортировки, реализованные в электронных таблицах.

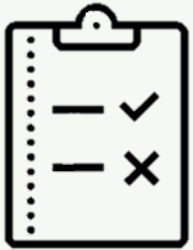




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В чём заключается различие между сортировкой данных в столбцах электронной таблицы и сортировкой данных в базе данных?

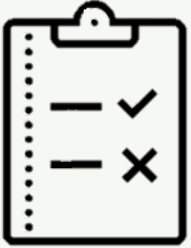




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как осуществляется поиск информации в электронной таблице?

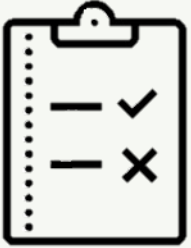




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Каким образом сортировка и поиск, реализованные в электронных таблицах, способствуют анализу данных?

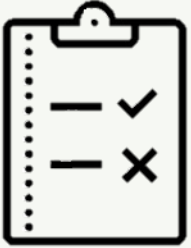




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое диаграмма? Каково назначение диаграмм?

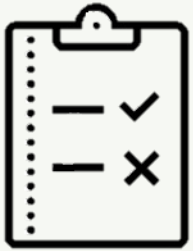




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Назовите основные типы диаграмм.



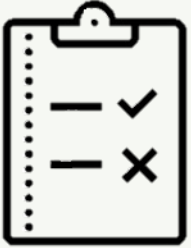


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Обоснуйте выбор типа диаграммы для представления:

- а) результатов контрольной работы по алгебре в вашем классе;
- б) результатов контрольной работы по математике в 9А и 9Б классах;
- в) динамики изменения температуры в течение месяца;
- г) площадей водной поверхности крупнейших озёр нашей страны;
- д) доли федеральных округов РФ в общем объёме промышленного производства.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как вы понимаете смысл фразы «Диаграммы в электронных таблицах сохраняют свою зависимость от данных, на основе которых они построены»?





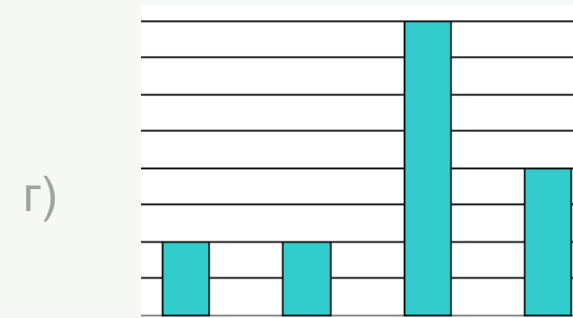
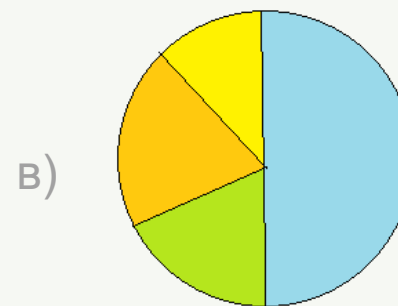
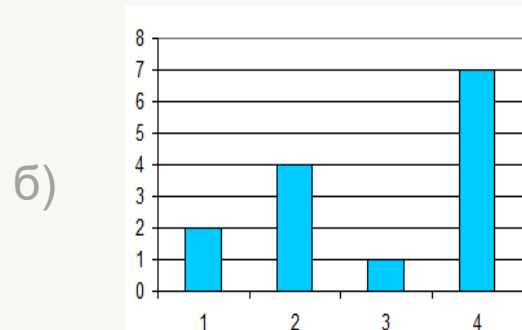
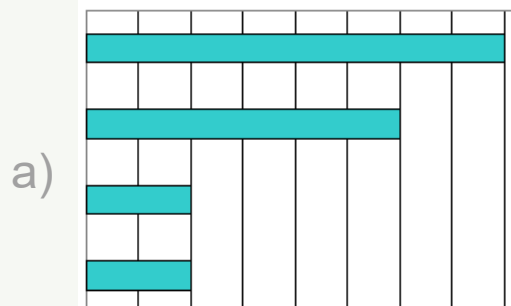
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

	A	B	C	D
1	3	=A1+1	1	
2	=B1-A1	=A1-A2*2	=A1+B2	=B1/2

После выполнения вычислений по значениям ячеек диапазона A2:D2 была построена диаграмма.

Укажите получившуюся диаграмму:





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В зимней спартакиаде принимают участие лыжники (Л), биатлонисты (Б), конькобежцы (К) и хоккеисты (Х). Спортсмены имеют разный уровень мастерства: каждый имеет либо II, либо I разряд, или является мастером спорта (М).

На диаграмме 1 представлено количество спортсменов по видам спорта, а на диаграмме 2 — соотношение спортсменов с различным уровнем мастерства.

Диаграмма 1

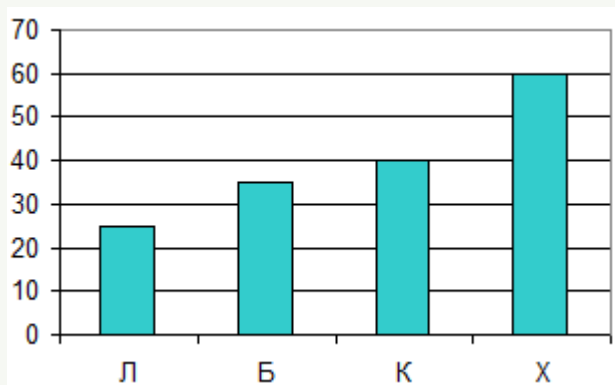
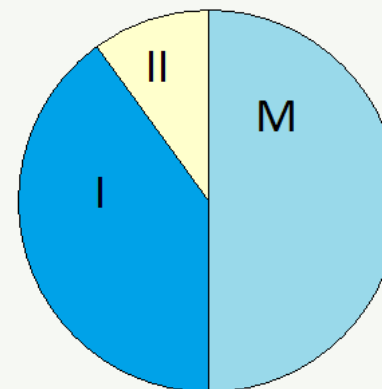


Диаграмма 2





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какое из следующих утверждений истинно?

- а) Все спортсмены, имеющие I разряд, могут являться конькобежцами.
- б) Все мастера спорта могут быть хоккеистами.
- в) Все биатлонисты могут иметь II разряд.
- г) Все спортсмены, имеющие I разряд, могут являться хоккеистами.

Диаграмма 1

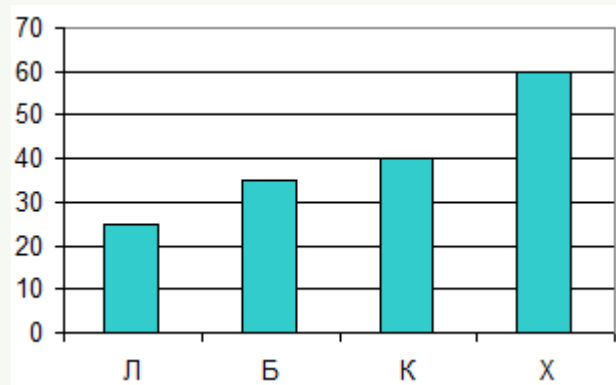
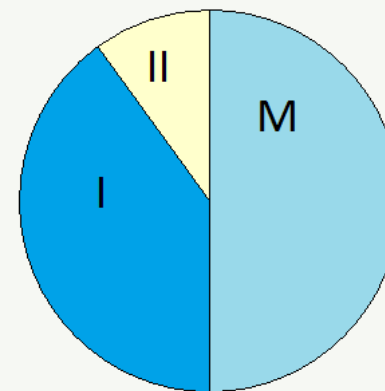
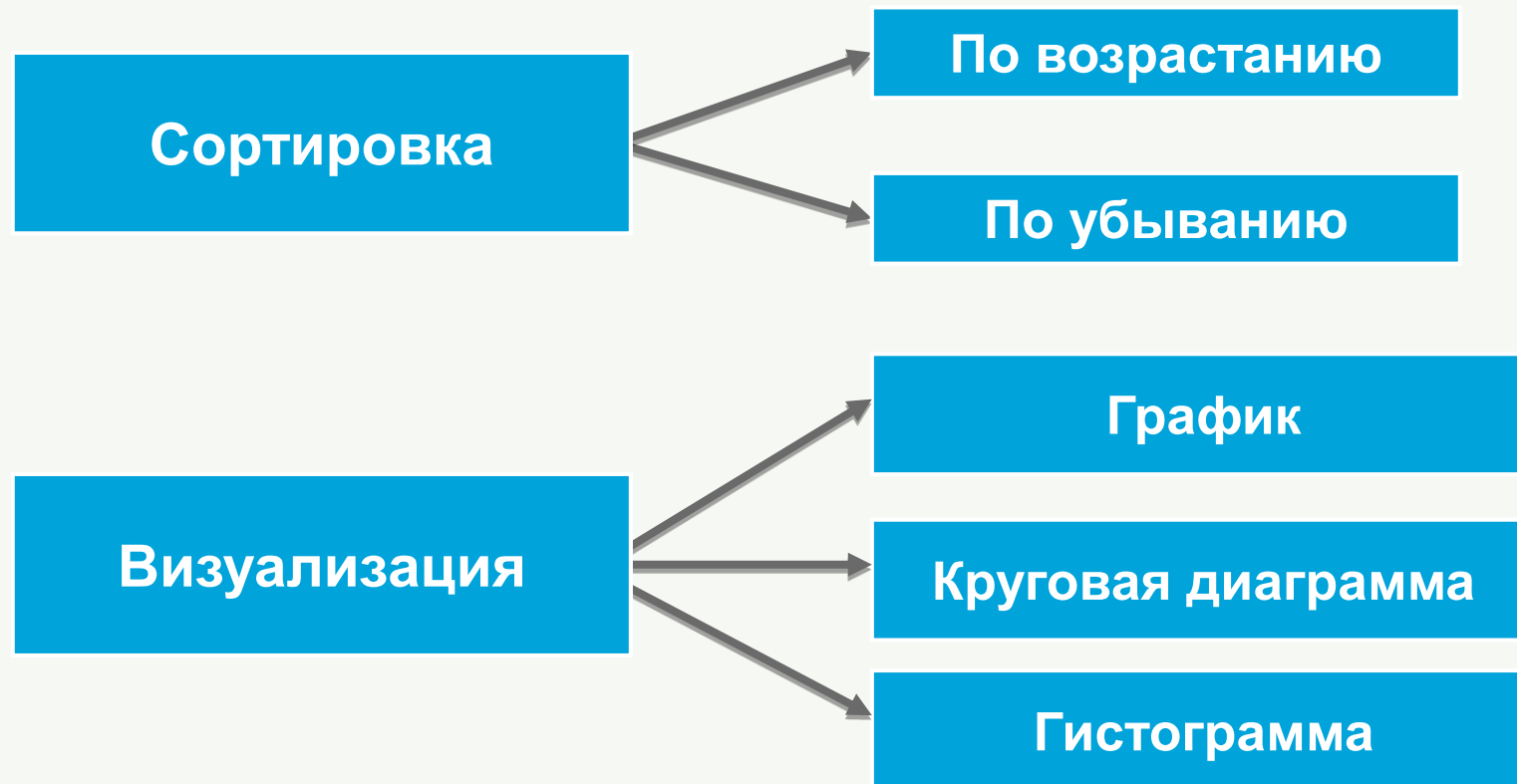


Диаграмма 2



Выполнить анализ и визуализацию данных в таблице позволяют сортировка, поиск и графическое отображение.



В электронных таблицах диаграммы строятся под управлением Мастера диаграмм.